1074번 - Z 성공

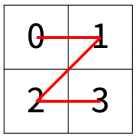
☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (추가 시간 없음)	512 MB	106994	47158	35371	43.916%

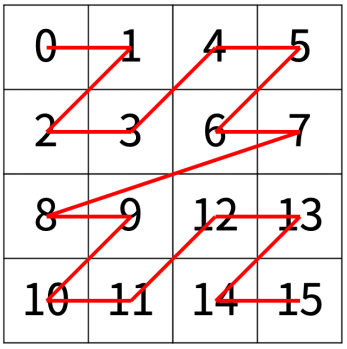
문제

한수는 크기가 $2^N \times 2^N$인 2차원 배열을 Z모양으로 탐색하려고 한다. 예를 들어, 2×2배열을 왼쪽 위칸, 오른쪽 위칸, 왼쪽 아래칸, 오른쪽 아래칸 순서대로 방문하면 Z모양이다.



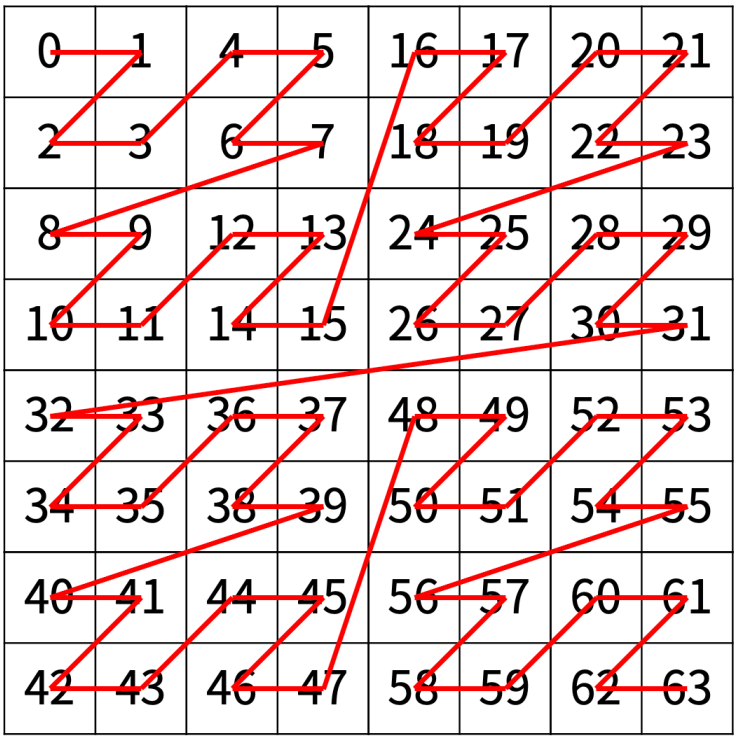
N > 1인 경우, 배열을 크기가 $2^{N-1} \times 2^{N-1}$로 4등분 한 후에 재귀적으로 순서대로 방문한다.

다음 예는 $2^2 \times 2^2$ 크기의 배열을 방문한 순서이다.



N이 주어졌을 때, r행 c열을 몇 번째로 방문하는지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

다음은 N=3일 때의 예이다.



입력

첫째 줄에 정수 N, r, c가 주어진다.

출력

r행 c열을 몇 번째로 방문했는지 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 15$
- $0 \le r, c < 2^N$

예제 입력 1 복사

```
2 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
11
```

예제 입력 2 복사

```
3 7 7
```

예제 출력 2 복사

```
63
```

예제 입력 3 복사

```
1 0 0
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

예제 입력 4 복사

```
4 7 7
```

예제 출력 4 복사

```
63
```

예제 입력 5 복사

```
10 511 511
```

예제 출력 5 복사

```
262143
```

예제 입력 6 복사

```
10 512 512
```

예제 출력 6 복사

```
786432
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: hmw9309 (/user/hmw9309)

알고리즘 분류

- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 재귀 (/problem/tag/62)

메모